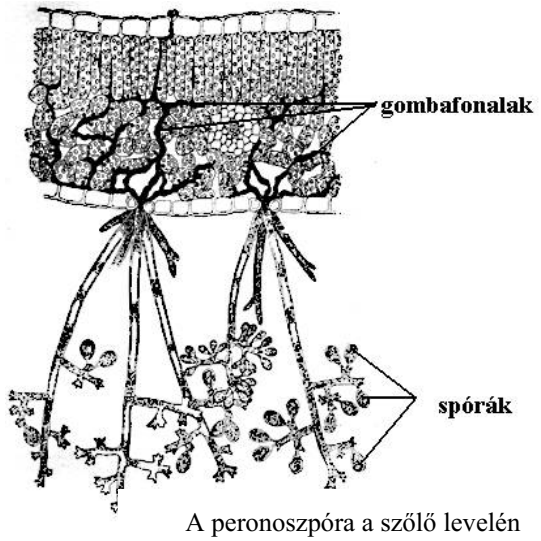
II. A szőlőperonoszpóra terjedése 12 pont

A szőlő egyik legveszedelmesebb kártevője a peronoszpóra.



A peronoszpóra a szőlő levelén

Megfigyelések szerint, ha a tél, a tavasz csapadékos, de még inkább, ha a május-június-július csapadékösszege meghaladja a 250 mm-t, erős peronoszpórajárvány alakulhat ki.
A legelső fertőzések tavasszal, 10 mm csapadék hatására indulnak, amikor a napi középhőmérséklet tartósan eléri a 10–13 °C-ot.

A fertőzés forrásai az előző években megbetegedett leveleken áttelelt téli spórák és az ezekből kifejlődő nyári spórák. Ezek kedvező feltételek között (víz, hőmérséklet, páratartalom) kihajtanak és behatolnak a levél belsejébe. Itt a gomba szívófonalai segítségével élősködik, és a klorofill pusztulása miatt a levélen sárgás vagy vöröses olajfoltszerű elsődleges tüneteket okoz. Újabb csapadék hatására megtörténik a levélfonákon a spóratartók tömeges megjelenése és milliószámra keletkező nyári spórák a légmozgás, harmat vagy esők útján újabb fertőzéseket okozhatnak.

1. Fogalmazza meg az ábra segítségével, hogy miért a szőlőlevelek fonákján jelenik meg a spórák tömegeiből képződő fehér bevonat!

……

……

2. Nevezze meg pontosan, a levélnek melyik szövetét szövik át a gomba fonalai!

……

……

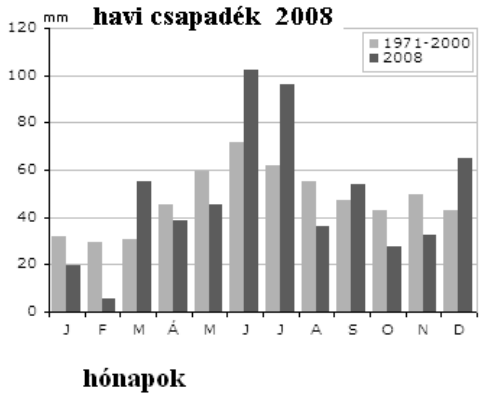
3. Nevezze meg a peronoszpóra és a szőlő közötti populációs kölcsönhatást!

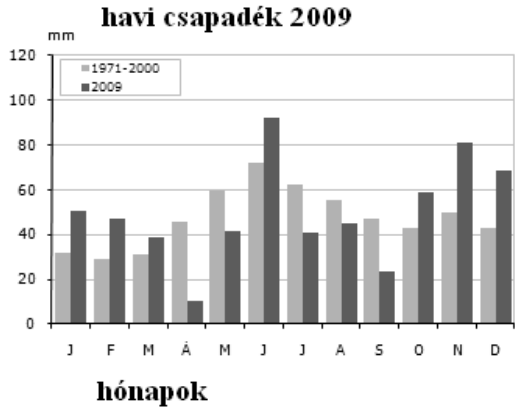
……

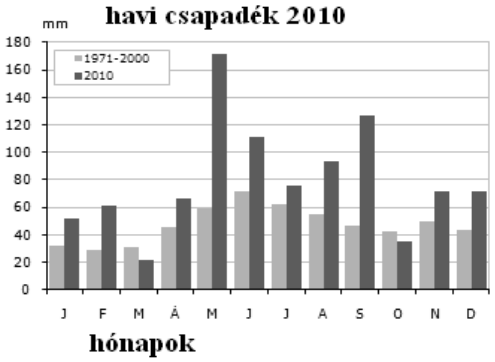
4. Mivel magyarázható, hogy a peronoszpóra csapadékos időjárás esetén terjed jobban? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az ivaros szaporodáshoz vízcsepp szükséges.
B) A hímivarsejt vízcseppben keresi fel a női ivarsejtet.
C) Spórái nedves környezetben hajtanak ki.
D) Ivartalan szaporodásának kedvez a nedves környezet.
E) Minden élőlény számára az a legkedvezőbb, ha minél több vizet kap.

Az oszlopdiagramok három év havi csapadékeloszlását mutatják Magyarországon, 30 év átlagával összehasonlítva. (Sötétebb szín: csapadék az adott évben, világosabb szín: 30 éves átlag)







5. Állapítsa meg, hogy a csapadékeloszlás alapján melyik év volt a legveszélyesebb a peronoszpóra járványos elterjedése szempontjából! Válaszát indokolja!

   Legveszélyesebb év: ……

   Indoklás:

   ……

   ……

A peronoszpórajárvány megelőzésére több tanácsot olvashatunk.

6. Hozza kapcsolatba a védekezési tanácsokat a gomba szaporodási tulajdonságaival, igényeivel! Töltse ki a táblázat üresen hagyott sorait! (3 pont)

Megelőzési tanács	Miért hatásos a megelőzésnek ez a módja?
A szőlősorokat az uralkodó szélirányba célszerű telepíteni.	
Kerülni kell a ködös, mély fekvésű területeken történő szőlőtermesztést.	
A növényi maradványokat meg kell semmisíteni ősszel.	

Vegyszeres védekezés (permetezés) nélkül a szőlőtermesztés lehetetlen. Hagyományosan bordói lével permeteztek peronoszpóra ellen, ma többféle készítmény áll a gazdák rendelkezésére. Ezekről így ír a szakirodalom: „Azért, hogy elkerüljük a kórokozók gombaölő szerekkel szembeni ellenállóságának kialakulását, a készítményeket váltva alkalmazzuk.”

7. Milyen evolúciós folyamat magyarázhatja az ellenálló gombafajták elterjedését?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Modifikáció
B) Migráció
C) Szelekció
D) Sodródás
E) Konvergencia

A védekezéshez fontos az is, hogy a szőlő jó kondícióban legyen, ehhez pedig jó tápanyag-ellátottság szükséges.

8. Milyen tápanyagot biztosít a jó gazda a szőlőnek? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A talaj megfelelő ásványianyag-tartalmát
B) Fehérjéket.
C) Szénhidrátokat.
D) Szervetlen sókat.
E) Lipideket.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Összesen

III. Szövet a górcső alatt 6 pont

Egy mikroszkópos szövetpreparátum vizsgálatát végezzük el fénymikroszkóp segítségével.

1. Mi a helyes eljárás a vizsgálat során?
   A) Először kisebb, majd nagyobb nagyítású okulárral (szemlencsével) végezzük a vizsgálatokat.
   B) Először kisebb, majd nagyobb nagyítású objektívvel (tárgylencsével) végezzük a vizsgálatokat.
   C) Először nagyobb, majd kisebb nagyítású okulárral végezzük a vizsgálatokat.
   D) Először nagyobb, majd kisebb nagyítású objektívvel végezzük a vizsgálatokat.
   E) Mind az okulár, mind az objektív nagyítását folyamatosan növeljük.

2. A mikroszkópban a sejtek között kiterjedt sejt közötti állományt figyelhetünk meg. Nagyobb nagyításban azt látjuk, hogy a sejteknek nincsen sejtfaluk. Az eddigi információk alapján milyen szövet lehet a preparátumon? (2 pont)

   A) Hámszövet.
   B) Bőrszövet.
   C) Alapszövet.
   D) Csontszövet.
   E) Vér.